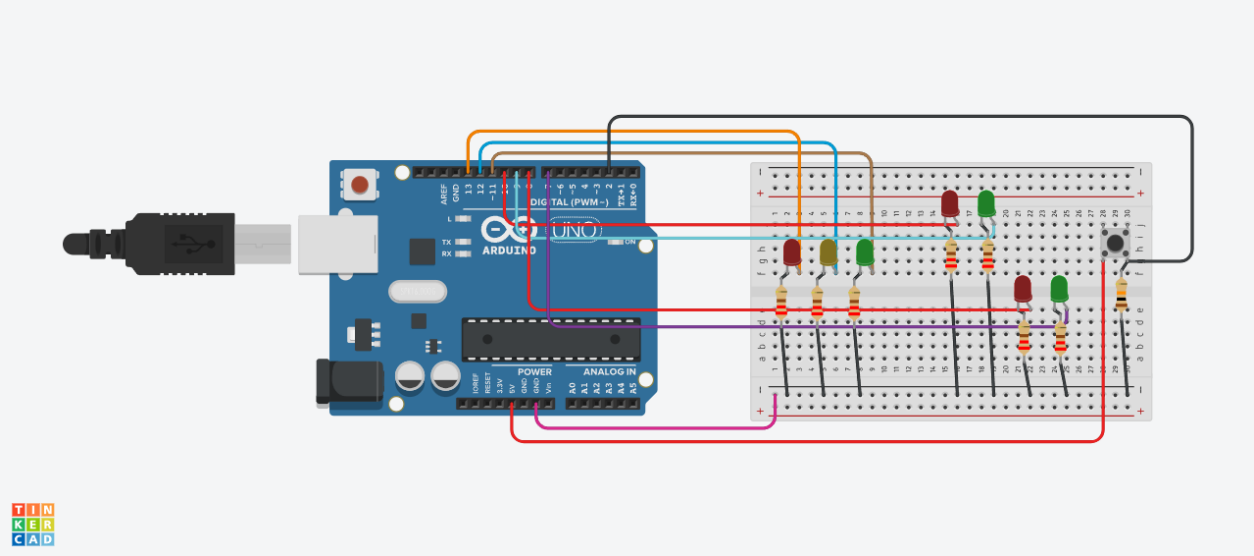
Nama : Fathah Ikhwansyah

Nim : H1H024063



1. Pendahuluan

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas 4 mata kuliah Sistem Mikrokontroler. Proyek ini bertujuan untuk merancang sistem kendali lampu lalu lintas (Traffic Light) yang terintegrasi dengan lampu penyeberang jalan (Pedestrian Crossing) menggunakan Arduino Uno melalui platform simulasi Tinkercad.

2. Komponen Rangkaian

Untuk membangun simulasi ini, digunakan komponen-komponen sebagai berikut:

1. Arduino Uno R3.
2. Breadboard Large (1 unit).
3. LED Merah, Kuning, Hijau (3 unit).
4. LED Merah, Hijau (2 pasang/4 unit).
5. Resistor 220 Omega (7 unit).
6. Kabel Jumper: Untuk menghubungkan jalur I/O.

3. Penjelasan Rangkaian (Wiring)

Rangkaian disusun pada Breadboard Large dengan skema sebagai berikut:

- Jalur Ground (GND): Seluruh kaki katoda (-) LED dihubungkan ke jalur negatif breadboard yang tersambung ke pin GND Arduino.

- Lampu Kendaraan:
    - Pin 13 LED Merah
    - Pin 12 LED Kuning
    - Pin 11 LED Hijau
- Lampu Pedestrian (Dua Sisi):
    - Pin 10 LED Merah Pedestrian (Paralel)
    - Pin 9 LED Hijau Pedestrian (Paralel)
- Resistor: Dipasang pada setiap Anoda (+) LED sebelum menuju pin digital Arduino.

4. Logika Program (Flowchart)

Sistem bekerja dengan urutan otomatis sebagai berikut:

1. Fase Kendaraan Hijau: Lampu pejalan kaki wajib Merah (5 detik).
2. Fase Transisi: Lampu kendaraan Kuning sebagai peringatan (2 detik).
3. Fase Penyeberang: Lampu kendaraan Merah, Lampu pejalan kaki Hijau (5 detik).
4. Fase Peringatan: Lampu hijau pejalan kaki berkedip 3 kali sebelum kembali ke Merah.

5. Kode Program Arduino

Berikut adalah kode yang telah diuji dan berhasil berjalan di Tinkercad:

C++

```
const int mobilMerah = 13;
const int mobilKuning = 12;
const int mobilHijau = 11;
const int orangMerah = 10;
const int orangHijau = 9;
const int tombol = 2;

void setup() {
  pinMode(mobilMerah, OUTPUT);
  pinMode(mobilKuning, OUTPUT);
```

```
  pinMode(mobilHijau, OUTPUT);
  pinMode(orangMerah, OUTPUT);
  pinMode(orangHijau, OUTPUT);
  pinMode(tombol, INPUT_PULLUP);

  statusAwal();
}

void loop() {
  if (digitalRead(tombol) == LOW) {
    delay(50);
    if (digitalRead(tombol) == LOW) {
      siklusMenyeberang();
    }
  }
}

void siklusMenyeberang() {
  digitalWrite(mobilHijau, LOW);
  digitalWrite(mobilKuning, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(mobilKuning, LOW);
  digitalWrite(mobilMerah, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(orangMerah, LOW);
  digitalWrite(orangHijau, HIGH);
  delay(5000);
```

```
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    digitalWrite(orangHijau, LOW);
    delay(400);
    digitalWrite(orangHijau, HIGH);
    delay(400);
  }

  digitalWrite(orangHijau, LOW);
  digitalWrite(orangMerah, HIGH);
  delay(1000);

  digitalWrite(mobilKuning, HIGH);
  delay(1500);

  digitalWrite(mobilKuning, LOW);
  digitalWrite(mobilMerah, LOW);
  digitalWrite(mobilHijau, HIGH);

  delay(2000);
}

void statusAwal() {
  digitalWrite(mobilMerah, LOW);
  digitalWrite(mobilKuning, LOW);
  digitalWrite(mobilHijau, HIGH);
  digitalWrite(orangMerah, HIGH);
```

```
  digitalWrite(orangHijau, LOW);
}
```

6. Penutup

Simulasi telah berhasil diuji. Logika interlock memastikan keamanan bagi pejalan kaki dengan memberikan jeda kuning pada kendaraan dan lampu hijau berkedip pada penyeberang jalan. Penggunaan resistor 220 Omega terbukti efektif menstabilkan arus pada mikrokontroler.

Link Github : https://github.com/sugengfathah86-source/Tugas-5-H1H024063-Fathah-Ikhwansyah.git

Link Tinkercad : https://www.tinkercad.com/things/6U75q7XWCdR-tugas5/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=nof4MtmaI1ZH4ioWu4WSmFI3msFtnWczAE-xXN4Immo